Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Un auto recorre 180 km en 2 horas. ¿Qué teorema garantiza que en algún instante el velocímetro marcó exactamente 90 km/h?

A) El Teorema del Valor Medio

B) El Teorema del Valor Intermedio

C) El Teorema de Rolle

D) La regla de L'Hôpital

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$s(t)$: posición, derivable, con $s(2) - s(0) = 180$.

2 TVM

Existe $c \in (0, 2)$ con $s'(c) = \frac{180}{2} = 90$.

3 Interpretación

$s'(c)$ es la velocidad instantánea.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Necesitaría saber que la velocidad estuvo por encima y por debajo de 90; el TVM lo garantiza directamente a partir de la posición.

C) Rolle exige que la posición inicial y final sean iguales.

D) Sirve para calcular límites indeterminados, no para garantizar valores de la derivada.

Idea clave. La velocidad media se alcanza como velocidad instantánea en algún momento.